

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Астраханцева А. А.

21 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Астраханцева Анастасия Александровна
- НФИбд-01-22, 1132226437
- Российский университет дружбы народов
- 1132226437@pfur.ru
- <https://github.com/aaastrakhantseva>



Вводная часть

Построить модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством ПО OpenModelica.

Выполнение ЛР

Для начала надо определить номер варианта:

$$(1132226437\%70)+1$$

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t + 1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t + 1) \end{cases}$$

```
# используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# задание системы дифференциальных уравнений, описывающих модель
# боевых действий между регулярными войсками
function reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + 1.5sin(3t+1)
    dy = -c*x - h*y + 1.2cos(t+1)
    return [dx, dy]
end
```

```
# начальные условия
u0 = [32888, 17777]
p = [0.55, 0.77, 0.66, 0.44]
tspan = (0,1)

# постановка проблемы
prob = ODEProblem(reg, u0, tspan, p)

# решение системы ДУ
sol = solve(prob, Tsit5())

# построение графика, который описывает изменение численности армий
plot(sol, title = "Модель боевых действий №1", label = ["Армия X" "Армия Y"])
```

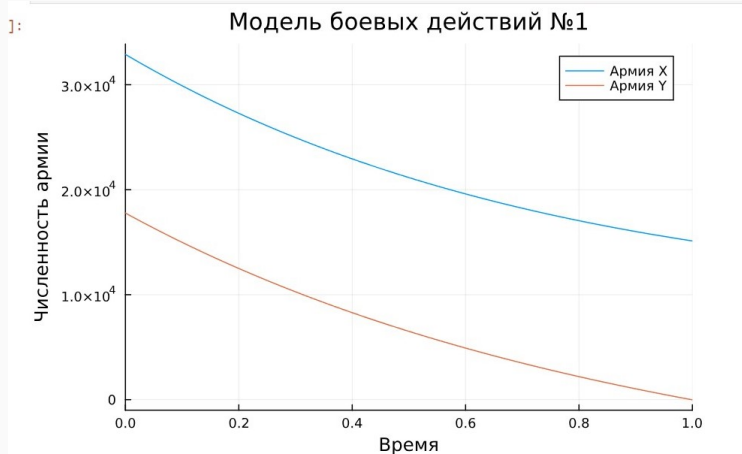


Рис. 1: Модель боевых действий между регулярными войсками

```
model lab3_model
  parameter Real a = 0.55;
  parameter Real b = 0.77;
  parameter Real c = 0.66;
  parameter Real h = 0.44;
  parameter Real x0 = 32888;
  parameter Real y0 = 17777;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y+1.5*sin(3*time+1);
  der(y) = -c*x -h*y+1.2*cos(time+1);
end lab3_model;
```

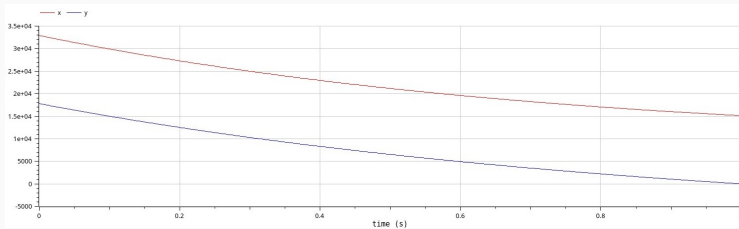


Рис. 2: Модель боевых действий между регулярными войсками

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t + 1) \end{cases}$$

```
# задание системы дифференциальных уравнений, описывающих модель
# боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов
function reg_part(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(20*t)
    dy = -c*x*y -h*y+cos(10*t+1)
    return [dx, dy]
end
```

```
# начальные условия
u0 = [32888, 17777]
p = [0.27, 0.88, 0.68, 0.37]
tspan = (0,1)\

# постановка проблемы
prob2 = ODEProblem(reg_part, u0, tspan, p)

# решение системы ДУ
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

# построение графика, который описывает изменение численности армий
plot(sol2, title = "Модель боевых действий №2", label = ["Армия X" "Армия Y"])
```

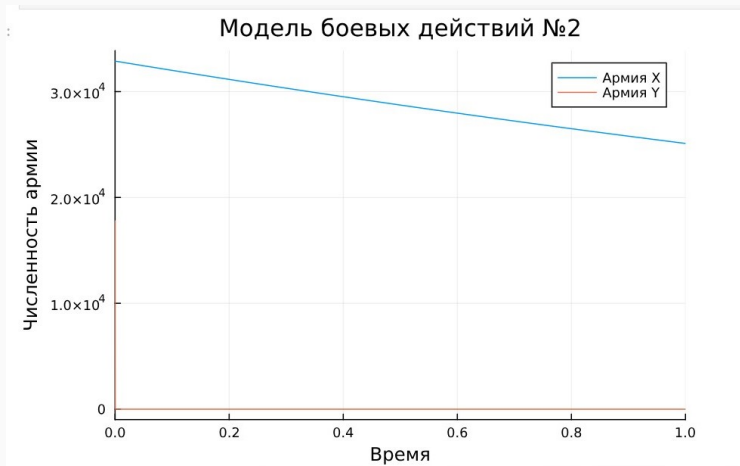


Рис. 3: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
plot(sol2, title = "Модель боевых действий №2", label = false, xaxis = "Время")
```

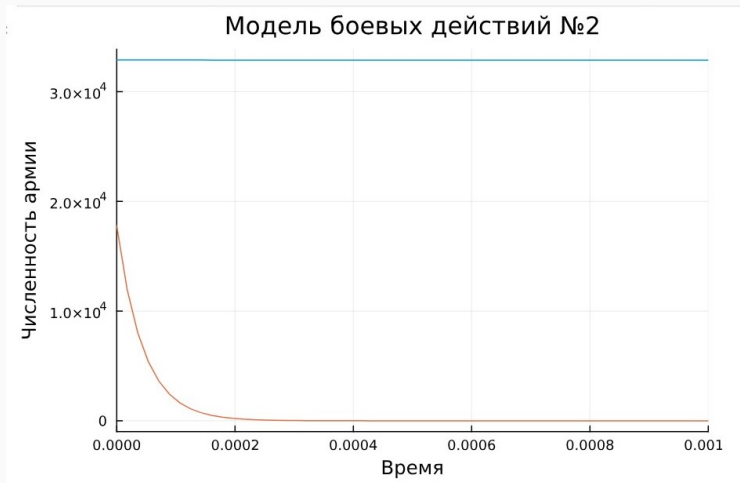


Рис. 4: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
model lab3_model2
  parameter Real a = 0.27;
  parameter Real b = 0.88;
  parameter Real c = 0.68;
  parameter Real h = 0.37;
  parameter Real x0 = 32888;
  parameter Real y0 = 17777;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y + sin(20*time);
  der(y) = -c*x*y - h*y + cos(10*time) + 1;
end lab3_model2;
```

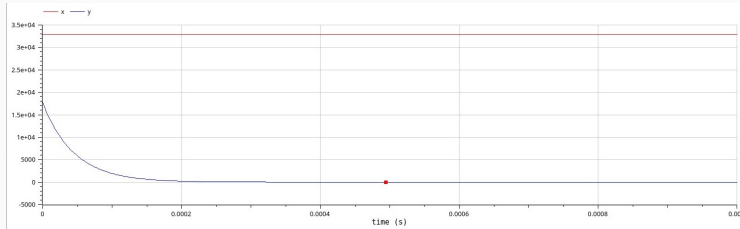


Рис. 5: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством ПО OpenModelica, а также провела сравнительный анализ.